

Blatt 4 – Funktionen (3), Differentialrechnung (1)

1. Wenn f eine Funktion ist, die Ihnen sagt, wie viele Kilogramm Karotten Sie für einen bestimmten Geldbetrag kaufen können, was sagt Ihnen dann die Umkehrfunktion bzw. inverse Funktion f^{-1} ?

2. Gegeben ist eine Produktionsfunktion mit der Gleichung:

$$x(r) = \sqrt{2r - 200}, r > 100 \quad (x : \text{Output}[\text{ME}_x]; r : \text{Input}[\text{ME}_r]).$$

Der Preis p_r je Inputeinheit betrage 2 €/ME_r, der Marktpreis p_x des (Output-)Produktes betrage 30 €/ME_x.

- a) Ermitteln Sie die Gesamtkostenfunktion $K(x)$

(Hinweis: (Faktor-)Kosten = Input mal Inputpreis = $r \cdot p_r$, d.h. $K(x) = r(x) \cdot p_r$).

- b) Ermitteln Sie die Gewinnfunktion $G(x)$

(Hinweis: $G(x) = E(x) - K(x)$ mit der Erlösfunktion $E(x) = x \cdot p_x$).

- c) Ermitteln Sie die Gewinnschwellen, d.h. diejenigen Outputmengen x_1, x_2 , innerhalb derer der Gewinn positiv ist.

- d) Innerhalb welcher Outputwerte ist der Stückgewinn positiv?

$$(\text{Stückgewinn } g(x) := \frac{G(x)}{x})$$

3. Der monatliche Butterverbrauch B (in €/Monat) eines Haushalts hänge vom monatlichen Haushaltseinkommen Y (in 100€/Monat) in folgender Weise ab:

$$B = B(Y) = 35 \cdot e^{-\frac{15}{Y}}, \quad Y > 0.$$

- a) Ermitteln Sie den ökonomischen Definitionsbereich und skizzieren Sie die Funktion.

- b) Wie hoch ist der monatliche Butterverbrauch bei einem Haushaltseinkommen von 2.800 €/Monat?

- c) Welches Monatseinkommen erzielt ein Haushalt, dessen monatlicher Butterverbrauch eine Höhe von 10 €/Monat erreicht?

- d) Ermitteln und skizzieren Sie die Umkehrfunktion $Y = Y(B)$. Wie lautet der Definitionsbereich der Umkehrfunktion?

4. Finden Sie jeweils die Umkehrfunktion (sofern sie existiert) und den Definitionsbereich der Umkehrfunktion für die folgenden Funktionen:

a) $f(x) = 3 + \ln(e^x - 2), \quad x > \ln 2;$

b) $f(x) = \frac{a}{e^{-\lambda x} + a}, \quad a, \lambda > 0, x \in (-\infty, \infty).$

5. Ermitteln Sie die Telefon-Kostenfunktion K , die die monatlichen Gesamtkosten $K(x)$ eines Telefon-Mobilanschlusses in Abhängigkeit von der Anzahl x der pro Monat verbrauchten Gebühreneinheiten angibt. Dabei berücksichtige man:

- a) die Grundgebühr beträgt 24,60 €/Monat;

- b) die ersten 10 Gebühreneinheiten sind kostenlos;

- c) jede darüberhinausgehende Gebühreneinheit kostet 0,23 €.

Übungen zur Vorlesung Wirtschaftsmathematik 1 und Statistik 1, SS 2026

Teil Wirtschaftsmathematik 1

6. Ein Unternehmen verkauft ein Produkt zu einem Listenpreis von 100 € pro Stück. Um den Absatz zu steigern, werden zwei alternative Rabattmodelle diskutiert:

Modell A: Inkrementeller Rabatt (mengenbezogen auf Zusatzmengen)

- Für die ersten 100 Einheiten: kein Rabatt
- Für die nächsten 100 Einheiten (101–200): 10 % Rabatt auf den Listenpreis
- Für alle weiteren Einheiten ab 201: 20 % Rabatt auf den Listenpreis

Modell B: All-Units-Rabatt (einheitlicher Rabatt auf Gesamtmenge)

- Ab 101 Einheiten: 10 % Rabatt auf den Listenpreis für alle Einheiten
- Ab 201 Einheiten: 20 % Rabatt auf den Listenpreis für alle Einheiten

- a) Berechnen Sie für beide Rabattmodelle den Gesamtpreis sowie die durchschnittlichen Stückpreise für Bestellmengen von 100, 150, 200 sowie 250 Einheiten.
 - b) Stellen Sie für beide Rabattmodelle den Gesamtpreis in Abhängigkeit der bestellten Menge dar.
 - c) Stellen Sie beide Rabattmodelle grafisch dar.
7. Die Steigung der Tangente für die Funktion $f(x) = x^2$ ist $f'(x) = 2x$. Stellen Sie die Gleichung der Tangente an der Stelle $x = 3$ auf (und machen Sie ggf. eine Skizze!).
8. Sei $K(x) = x^2 + 3x + 100$ die Kostenfunktion eines Unternehmens.
- a) Zeigen Sie, dass die durchschnittliche Änderungsrate, wenn x sich von 100 auf $100 + h$ Einheiten ändert gleich $203 + h$ ist, d.h. $\frac{K(100 + h) - K(100)}{h} = 203 + h, (h > 0)$.
 - b) Wie hoch sind die Grenzkosten $K'(100)$?

Teil Wirtschaftsmathematik 1

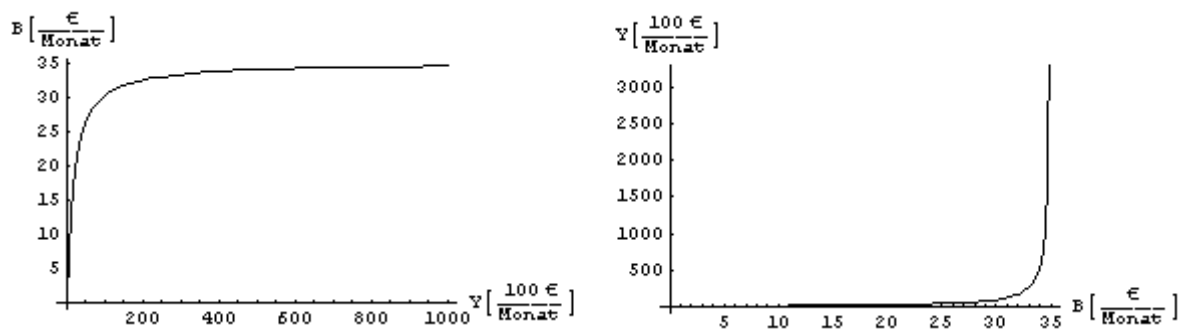
Blatt 4 – LösungenL1. $f^{-1}(C)$ bestimmt die Kosten von C Kilogramm Karotten

L2.

- a) Aus $x(r)$ die Umkehrfunktion $r(x)$ bilden: $r(x) = 0,5x^2 + 100 \Rightarrow K(x) = x^2 + 200$
- b) $G(x) = E(x) - K(x) = p_x \cdot x - K(x) = -x^2 + 30x - 200$ (G in €).
- c) Gewinnschwellen: $G(x) = -x^2 + 30x - 200 = 0 \Leftrightarrow x_1 = 10 \text{ ME}_x, x_2 = 20 \text{ ME}_x$, d.h. der Gewinn ist positiv für Outputmengen zwischen 10 ME_x und 20 ME_x , da G nach unten geöffnet ist.
- d) Stückgewinnfunktion: $g(x) = -x + 30 - \frac{200}{x} = 0 \Leftrightarrow G(x) = -x^2 + 30x - 200 = 0$. Die Stückgewinne sind also (wie der Gewinn, vgl. c)) zwischen 10 ME_x und 20 ME_x positiv.

L3.

- a) Ökonomischer Definitionsbereich $D_B = \mathbb{R}^+$. Skizze siehe unten.
- b) $B(28) = 20,48 \text{ €/Monat}$.
- c) $10 = 35 \cdot e^{\frac{-15}{Y}} \Leftrightarrow Y = \frac{15}{\ln 3,5} = 11,97$, d.h. bei 1.197 €/Monat.
- d) $Y(B) = \frac{-15}{\ln B - \ln 35}$. B muss positiv sein. Damit Y positiv wird, muss außerdem der Nenner negativ sein, d.h. $B < 35$. Somit lautet der Definitionsbereich der Umkehrfunktion: $D_Y = \{B \mid 0 < B < 35\} =]0; 35[$.



L4. Beide Funktionen sind streng monoton steigend in ihrem jeweiligen Definitionsbereich, also auch umkehrbar.

- a) $y = 3 + \ln(e^x - 2) \Leftrightarrow x = \ln(2 + e^{y-3})$, also $f^{-1}: x = \ln(2 + e^{y-3})$, $y \in \mathbb{R}$;
- b) $f^{-1}: x = -\frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{a}{y} - a\right) = -\frac{1}{\lambda} \ln a - \frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{1}{y} - 1\right)$, $y \in]0, 1[$.

L5.

$$K(x) = \begin{cases} 24,60 & \text{für } 0 \leq x \leq 10 \\ 24,60 + 0,23(x-10) = 22,30 + 0,23x & \text{für } x > 10 \end{cases}$$

Teil Wirtschaftsmathematik 1

L6.

a)

Menge	Modell A Gesamtpreis	Modell A Ø-Preis	Modell B Gesamtpreis	Modell B Ø-Preis
100	10.000 €	100 €	10.000 €	100 €
150	14.500 €	96,67 €	13.500 €	90 €
200	19.000 €	95 €	18.000 €	90 €
250	23.000 €	92 €	20.000 €	80 €

b)

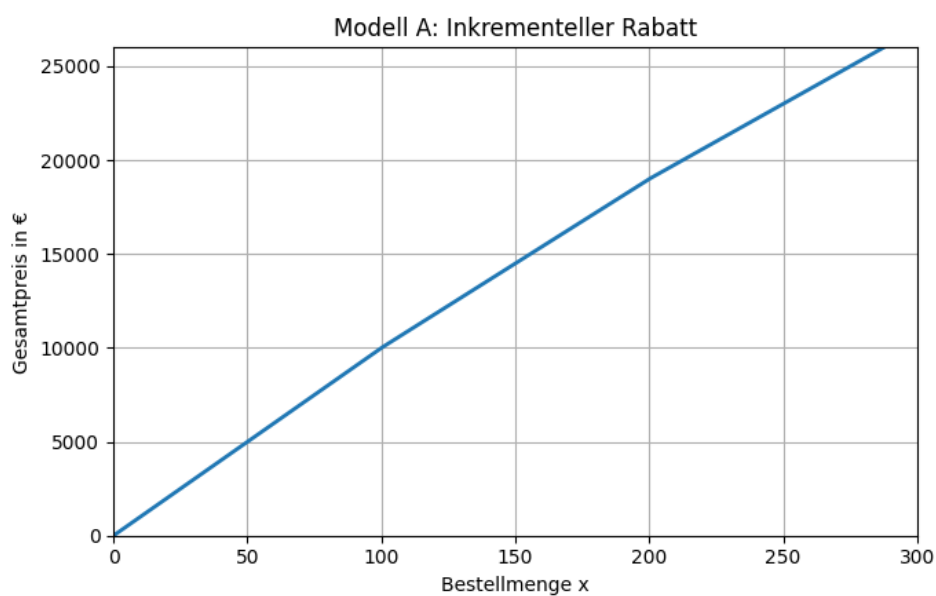
Modell A:

$$P_A(x) = \begin{cases} 100x & 0 \leq x \leq 100 \\ 90x + 1.000 & 100 < x \leq 200 \\ 80x + 3.000 & x > 200 \end{cases}$$

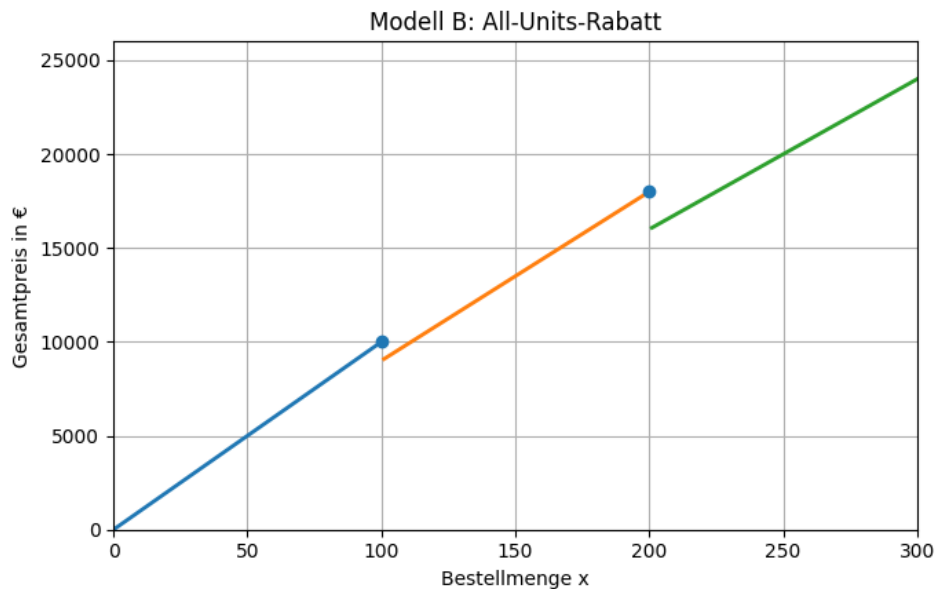
Modell B:

$$P_B(x) = \begin{cases} 100x & 0 \leq x \leq 100 \\ 90x & 100 < x \leq 200 \\ 80x & x > 200 \end{cases}$$

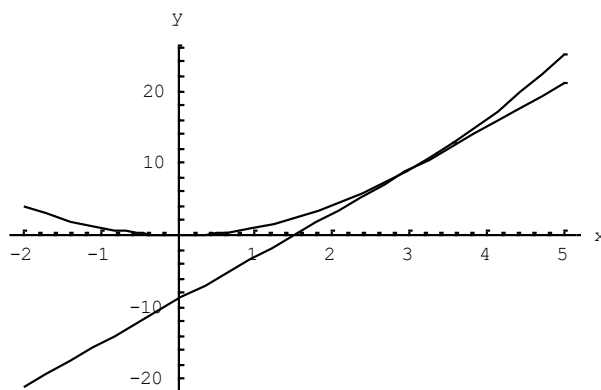
c)



Teil Wirtschaftsmathematik 1



- L7.** Die Tangentengleichung $t = t(x) = ax + b$ mit Steigung a und Ordinatenabschnitt b im Berührungspunkt $(x; f(x)) = (3; 9)$ von f lässt sich folgendermaßen herleiten: Steigung von $t = f'(3) = 6$, also $a = 6$. $t(3) = f(3) = 9$ und damit $b = -9$.



L8.

$$\frac{K(100+h) - K(100)}{h} = \frac{(100+h)^2 + 3(100+h) + 100 - (100^2 + 3 \cdot 100 + 100)}{h}$$

$$= \frac{2 \cdot h \cdot 100 + h^2 + 3h}{h} = 203 + h \quad (h \neq 0)$$

$$\text{Grenzkosten: } K'(100) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{K(100+h) - K(100)}{h} = 203 \frac{\text{GE}}{\text{ME}}.$$